

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Lemu”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN **“PLANTA FOTOVOLTAICA LEMU”**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	2
ÍNDICE DE TABLAS	3
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	3
1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.....	5
1.1 Descripción del Proyecto	5
2 INTRODUCCIÓN.....	7
3 OBJETIVOS.....	8
3.1 Objetivo general.....	8
3.2 Objetivos específicos	8
4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
4.1 Determinación y justificación del área de influencia.....	9
5 METODOLOGÍA	11
5.1 Vegetación potencial del área de estudio	11
5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	11
5.2.1 Antecedentes de la metodología COT	11
5.3 Cartografía del componente vegetacional	12
5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio	12
5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística	12
5.4.2 Origen fitogeográfico	13
5.4.3 Tipos biológicos.....	13
5.4.4 Distribución en Chile	14
5.4.5 Especies en categoría de conservación.....	14
5.5 Cumplimiento de la Ley 20.283	15
5.6 Singularidades ambientales	15
6 RESULTADOS	17
6.1 Vegetación potencial en el área de estudio.....	17
6.2 Vegetación presente en el área de estudio	19
6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales.....	19
6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales.....	20
6.2.3 Cartografía de unidades vegetacionales.....	23
6.3 Catastro de la flora presente en el área de estudio	24
6.3.1 Composición y riqueza florística	29
6.3.2 Origen fitogeográfico	29
6.3.3 Tipo biológico.....	30
6.3.4 Distribución en Chile.....	31
6.3.5 Especies en categoría de conservación.....	31
6.4 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	31
6.5 Singularidades ambientales	31
6.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	32
6.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales	32
6.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes	33
6.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	33

6.5.5	Presencia de bosques de preservación.....	33
6.5.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	33
6.5.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	33
6.5.8	Presencia de especies endémicas.....	33
6.5.9	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	34
6.5.10	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	34
6.5.11	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	34
6.5.12	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	34
6.5.13	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)	34
6.5.14	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	34
6.5.15	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	34
7	CONCLUSIONES	35
8	BIBLIOGRAFÍA.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas.....	12
Tabla 2.	Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET.....	12
Tabla 3.	Origen fitogeográfico de la flora.	13
Tabla 4.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular	14
Tabla 5.	Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	19
Tabla 6:	Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto.....	25
Tabla 7:	Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	29
Tabla 8.	Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.....	29
Tabla 9.	Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio	32
Tabla 10.	Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile	32

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1:	Vista aérea del Área de influencia.....	5
Imagen 2.	Ubicación espacial del proyecto.....	6
Imagen 3.	Área de influencia del proyecto	10
Imagen 4.	Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).	18
Imagen 5.	Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).	19
Imagen 6.	Vista general de la formación pradera.	20
Imagen 7.	Vista general formación vegetal bosque de <i>Acacia caven</i> y <i>Talguenea quinquinervia</i>	21
Imagen 8.	Vista general de formación vegetación de bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	22
Imagen 9.	Vista general de la formación vegetal de plantación de <i>Pinus radiata</i>	23
Imagen 10.	Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.	24

Imagen 11. Origen fitogeográfico	30
Imagen 12. Tipo biológico	30
Imagen 13. Distribución de especies en Chile.....	31

1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de 18.240 paneles fotovoltaicos móviles de 330 W cada uno. La energía generada será evacuada a la red de distribución existente mediante una línea de evacuación de 23 kV, la que contará con 8 postes de hormigón armado más 4 de empalme. Esta línea tendrá una longitud de 215 m, aproximadamente.

La PFV tendrá una potencia de 5 MW y será construida en una superficie de 25 ha. La planta se construirá en una etapa dentro de un periodo de 6 meses, para tener 30 años de vida útil, finalizando con una fase de cierre que tendrá una duración de 4 meses.

El proyecto estará ubicado administrativamente en la Comuna de San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule. El acceso se efectuará por la ruta L-30-M.



Imagen 1: Vista aérea del Área de influencia

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 25 ha.

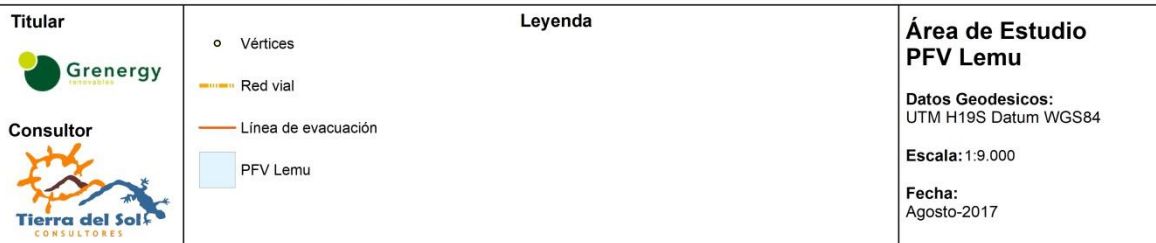
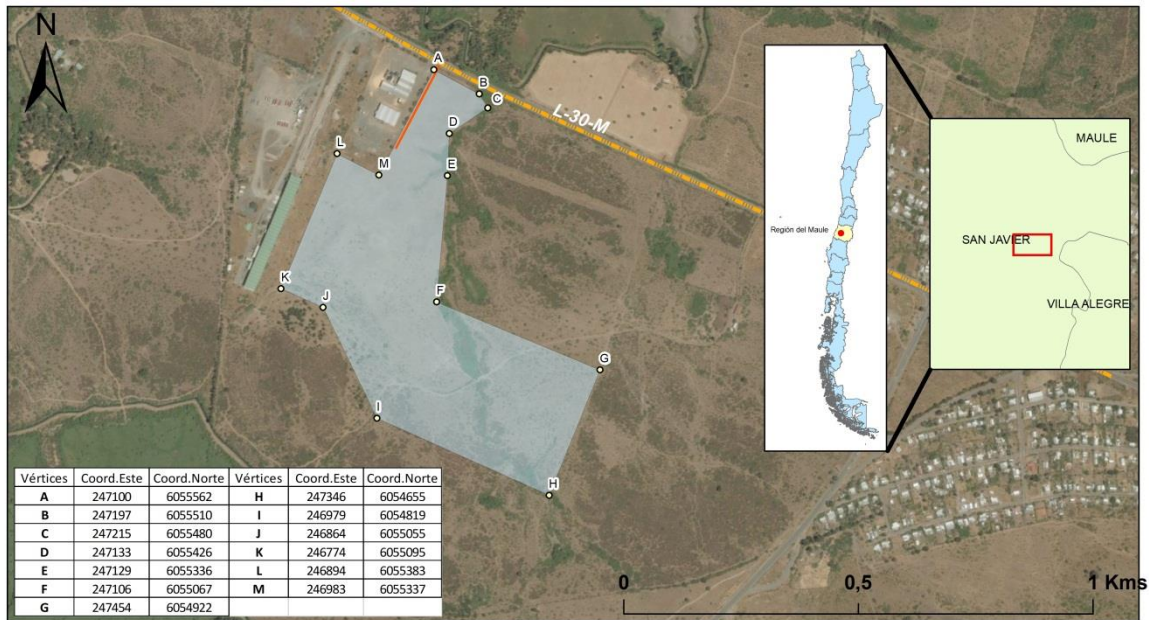


Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

2 INTRODUCCIÓN

Uno de los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente consiste en la realización de una caracterización del territorio. Esta corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, que permite evaluar los posibles impactos que puedan generarse sobre las componentes del medio ambiente.

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo los días 21 y 22 de julio y 5 y 6 de septiembre del año 2017, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias biológicas, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental.

A continuación, se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto "Planta Fotovoltaica Lemu" 5 MW, San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

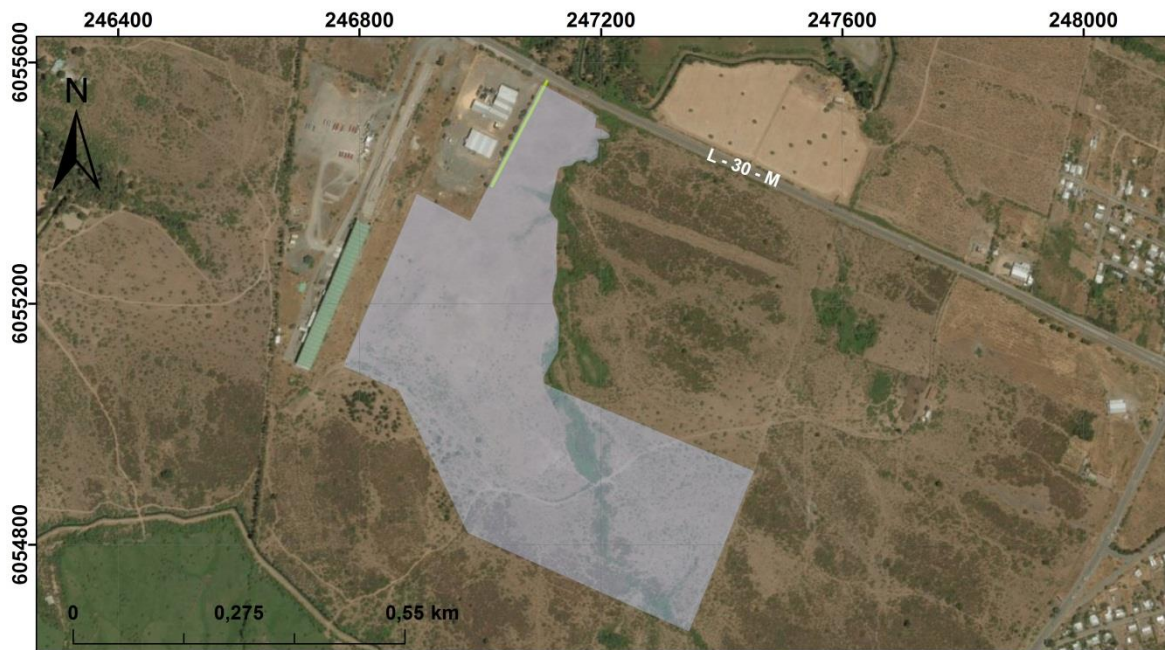
4.1 Determinación y justificación del área de influencia

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede con lo recomendado por la "Guía para la descripción del Área de Influencia SFF", del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2017), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que componen el proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 25 ha en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto (imagen 3). Estas obras se agruparon en dos áreas, según las características propias de cada una:

- **Área Planta Fotovoltaica:** Área destinada la construcción y operación de los paneles fotovoltaicos transformadores de energía solar en eléctrica. Tiene una superficie de 25 ha lo que equivale al 100 % del área de influencia del proyecto e incluye la línea de evacuación de este.



Titular



Consultor



Leyenda

- Área de influencia PFV Lemu
- Línea de evacuación

**Área de Influencia
PFV Lemu 5 MW**

Datos Geodésicos:
UTM H19S Datum WGS84

Escala: 1:7.000

Fecha: Agosto de 2017

Imagen 3. Área de influencia del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

5 METODOLOGÍA

5.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó una caracterización vegetacional al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia se realizaron dos campañas de terreno en invierno, los días 21 y 22 de Julio y 5 y 6 de Septiembre del año 2017.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 10.000 para toda el área analizada, por ende, también se adecuó la cartografía presentada a dicha escala.

La vegetación presente en el área de influencia se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

5.2.1 Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de línea de base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de influencia.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos por ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 - 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas de muestreo de flora circulares de 25 m de radio (1962,5 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo

+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984.

La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de Maule. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

5.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Adventicio	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.4 Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

5.4.5 Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico de Extinción” (CR), “En Peligro de Extinción” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015, 16/2016, 7/2017 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (BENOIT I 1989).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

5.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio y las definiciones establecidas en la ley sobre Bosque Nativo y Formaciones Xerofíticas.

5.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

- Sobre las singularidades de Vegetación:

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región del Maule y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región del Maule. Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos números 366/1944, 129/1972, 1427/1941, 13/1995 y 490/1976. Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del



Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

6 RESULTADOS

6.1 Vegetación potencial en el área de estudio

Según la tipología de GAJARDO, R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el sector del proyecto se clasifica como la Región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", Sub-región "Del Bosque del matorral y el bosque espinoso", formación "matorral espinoso del secano interior". Es la máxima expresión del desarrollo de los espinales ubicado en un sector interior de la cordillera de la costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a construir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. Por falta de un conocimiento más preciso de sus características no ha sido posible definir sus comunidades típicas, los subtipos de esta clasificación son: *Acacia caven-Maytenus boaria*; *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*; *Baccharis linearis-Plantago hispidula* y *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*.

A 370 m al oeste del proyecto, el tipo vegetacional cambia a "Bosque esclerófilo maulino" el cual se encuentra en las laderas orientales de la Cordillera de la costa, se encuentra muy alterado por los cultivos y la extracción de leña, su estructura vegetacional más común es un matorral arbolescente.

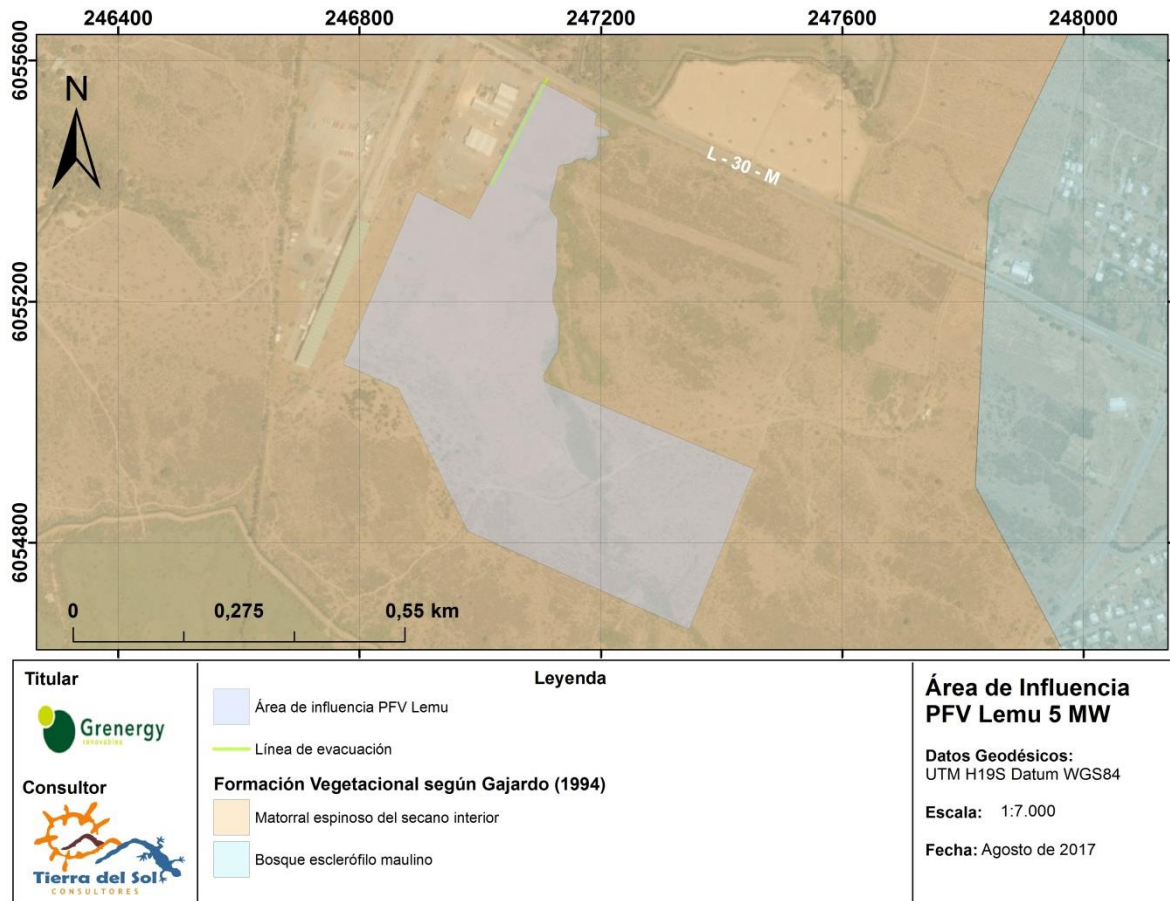


Imagen 4. Formación vegetacional del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el área de estudio corresponde al piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*" el que se caracteriza por ser un bosque de matorral espinoso arbolescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a construir, en situación favorables, doselos cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

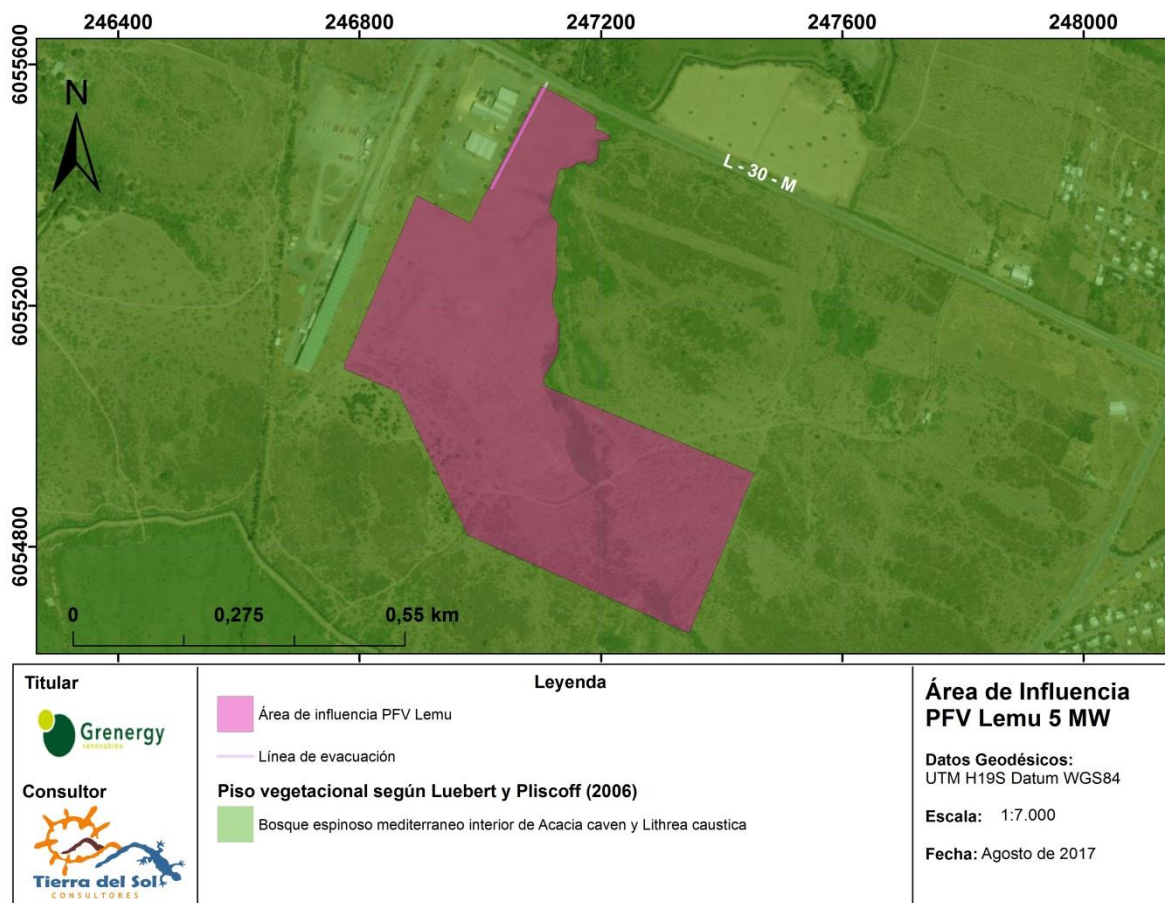


Imagen 5. Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).

6.2 Vegetación presente en el área de estudio

6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 25 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a dos formaciones vegetacionales: Pradera y a una formación boscosa de *Acacia Caven* y *Talguenea quinquinervia*. Secundariamente también se observaron dos tipos vegetacionales más: bosque de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* y una fracción de una plantación forestal de *Pinus radiata*.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetal	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Pradera	6,83	27,2
Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	2,02	8,1

Bosque de <i>Acacia caven</i> y <i>Talguenea quinquinervia</i>	16,08	64,2
Plantación de <i>Pinus radiata</i>	0,13	0,5
TOTAL	25	100

6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

6.2.2.1 Pradera

Esta formación se encuentra en el sector norte del área del proyecto, corresponde a 6,84 ha, siendo esto un 27,2 % del total del polígono. Se trata de un terreno que fue de uso agrícola con anterioridad y actualmente se utiliza para pastoreo de animales (imagen 6). Se presentan unas pocas especies arbustuivas como *Rosa moschata* y *Rubus ulmifolius*; pero el sector se caracteriza por la presencia de herbáceas bajas (inferiores de 30 cm de altura).

Las especies herbáceas representativas son *Sorghum halepense* (Sorgo de alepo) y *Cirsium vulgare* (Cardo). Mientras que las especies acompañantes son *Taraxum officinale* (Diente de león) y *Sonchus oleraceus* (Cerraja), entre otras.



Imagen 6. Vista general de la formación pradera.

6.2.2.2 Bosque de *Acacia caven* y *Talguenea quinquinervia*

Esta formación se caracteriza por la presencia de especies arbóreas de 2 m de altura aproximadamente, que se sitúa en los sectores sureste y suroeste del polígono. Abarca una superficie total de 16,08 ha, equivalentes al 64,2 % del área de estudio (Imagen 7).

Se define por la presencia de un dosel arbóreo medio dominado por *Acacia caven* (Espino) y *Talguenea quinquinervia* (Tralhuen), como especie secundaria se observa al *Berberis chilensis* (Michay). La formación es de cobertura media-alta alcanzando un promedio de 35% a 45%. Esta formación se encuentra asociada al área de la Planta Fotovoltaica.



Imagen 7. Vista general formación vegetal bosques de *Acacia caven* y *Talguenea quinquinervia*

6.2.2.3 Bosque de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*

Esta formación vegetal va desde el centro-este del polígono, hasta la zona sur. Se trata de una franja de bosque nativo que está dominado por individuos de alto dosel de entre 5 a 7 m de altura. Las especies principales son *Peumus boldus* (Boldo) y *Maytenus boaria* (Maiten) encontrándose también algunos ejemplares de *Acacia caven* (Espino), *Talguenea quinquinervia* (Tralhuen) y *Populus deltoides Marshall* (álamo). Se extiende por 2,03 ha lo que representa el 8,12% del área de impacto.

La formación presenta una cobertura alta de aproximadamente un 60 % en promedio.



Imagen 8. Vista general de formación vegetación de bosque de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*

6.2.2.4 Plantación de *Pinus radiata*

En el sector suroeste, a un extremo del área de influencia, se encuentran vestigios de una plantación de *Pinus radiata* (pino) La cual se encuentra fuera del sector del proyecto. Esta formación abarca 0,15 ha, lo cual equivale a 0,6% del área total del polígono.

Se observaron también ejemplares de *Acacia caven* y *Rosa moschata* en este sector y la cobertura de esta formación es escasa, llegando a un 15%



Imagen 9. Vista general de la formación vegetal de plantación de *Pinus radiata*

6.2.3 Cartografía de unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 4 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:8.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 11).

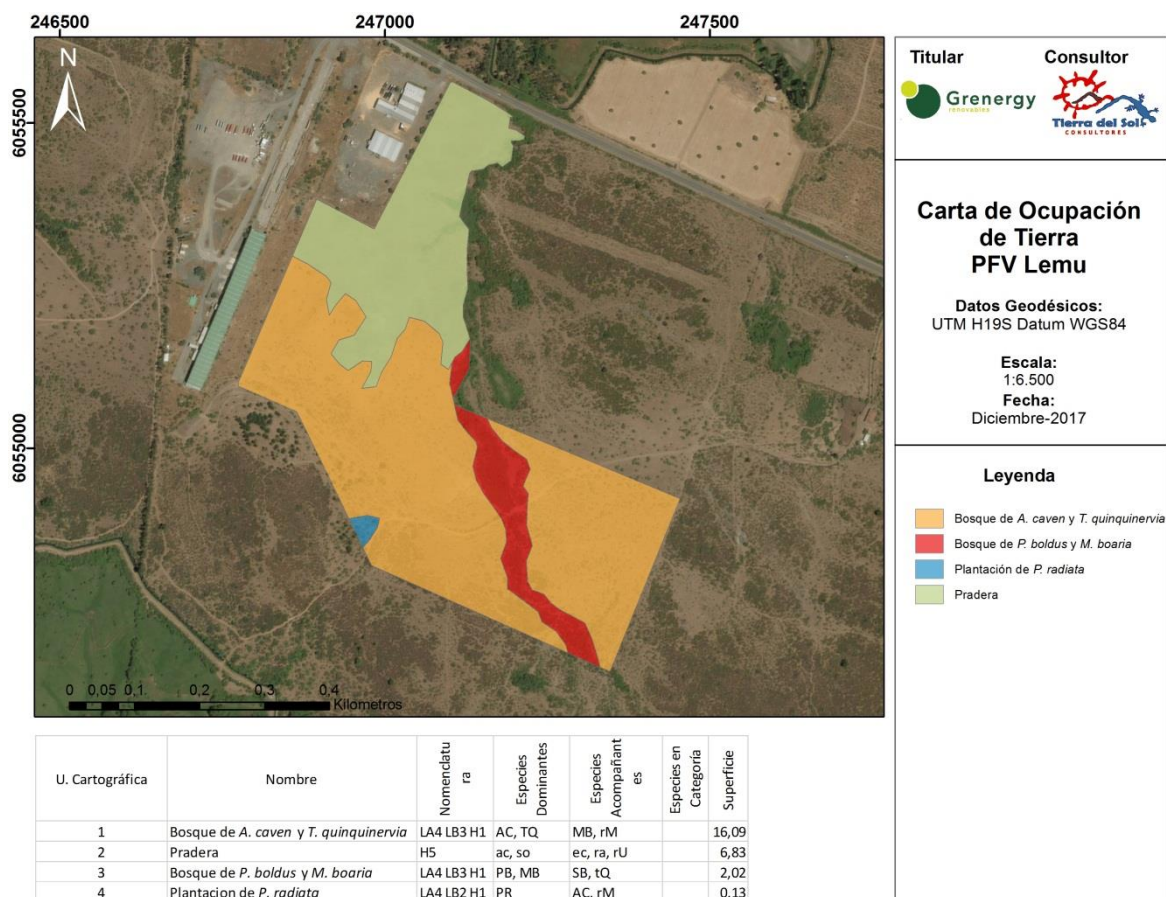


Imagen 10. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

6.3 Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en D.S 68 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la tabla 6.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación		Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RC E	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile				
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera trimaculata</i>	Pajarito del campo			Hierba anual	Endémica	V, VI, VII, VIII, RM	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Pasto quila	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo de alepo	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, IP, RM	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	-	-	Árbol	Endémica	IV, V, VI,VII,RM	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso té	-	-	Hierba perenne	Adventicia	VI, VII, VIII, IX	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L	Achicoria	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV,V,VI,VII,VIII,IX,X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo, Cardo negro	-	-	Hierba anual	Adventicia	VI,VII,VIII,IX,X	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación		Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RC E	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Manzanillo. Ojo de Buey	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VII, VIII, JF	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, IP, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	-	-	Hierba perenne	Adventicia	VI, VII, VIII, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echioides</i> L.	Pega pega	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, JF, RM	-
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay	-	-	Arbusto	Nativa	IV, V, VI, VII, VIII, RM	x
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla alta	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	-	-	Árbol	Nativa	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	x
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	-	-	Hierba Perenne	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación		Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RC E	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile				
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui			Árbol	Nativa	IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, XI, RM, JF	x
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa L.</i>	Alverja	-	-	Hierba anual	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	-	-	árbol	Nativa	III,IV,V,VI,VII,VIII	x
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis L</i>	Galega	-	-	Hierba perenne	Adventicia	VI,VII,VIII	
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	-	-	Hierba anual	Adventicia	III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM	-
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	-	-	Árbol	Endémica	IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM	x
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella L</i>	Vinagrillo	-	-	Hierba anual	Adventicia	II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, XII,RM,JF	-
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	-	-	Árbol	Endémica	IV,V,VI,VII,RM	x
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Talguenea quinquinervia</i>	Tralhuen	-	-	árbol	Nativa	V,VI,VII,RM	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nierembergia repens</i>	Estrellita de las Veas	-	-	Hierba perenne	Nativa	VII, VIII y IX	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación		Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RC E	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile				
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VII	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus sp.</i>	Ciruelo	-	-	Árbol	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	-	-	Arbusto	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	-	-	Arbusto	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce Llorón	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VII, RM	-
Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	-	-	Árbol	Adventicia	VII, VIII	-

6.3.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 35 especies. Las especies registradas forman parte de 19 familias y 35 géneros.

De las 35 especies de plantas vasculares registradas, 1 corresponde a Pinopsida, 3 a la Clase Liliopsida y 31 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	N.º especies área de estudio	N.º especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	-
Liliopsida	3	1.069	8,6	0,06
Magnoliopsida	31	3.906	88,6	0,60
Polypodiopsida	-	114	-	-
Pinopsida	1	22	2,8	0,02
Total	35	5.105	100	0,49

De acuerdo con la Tabla 7, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 88,6% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 8,6% de la flora del área de estudio y Pinopsida solo un 2,8%.

Por otra parte, de las 19 familias registradas en el área de estudio (Tabla 6 Listado Florístico), las familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (9 especies) Rosaceae (4 especies) y Fabaceae (3 especies) el resto de familias se encuentran representadas por una o dos especies.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	7
Rosaceae	4
Fabaceae	3

6.3.2 Origen fitogeográfico

De las 35 especies, se determinó que 25 especies son introducidas (71,4%), 6 especies son nativas de Chile (17,1%) y 4 especie es endémica de Chile (11,4%).

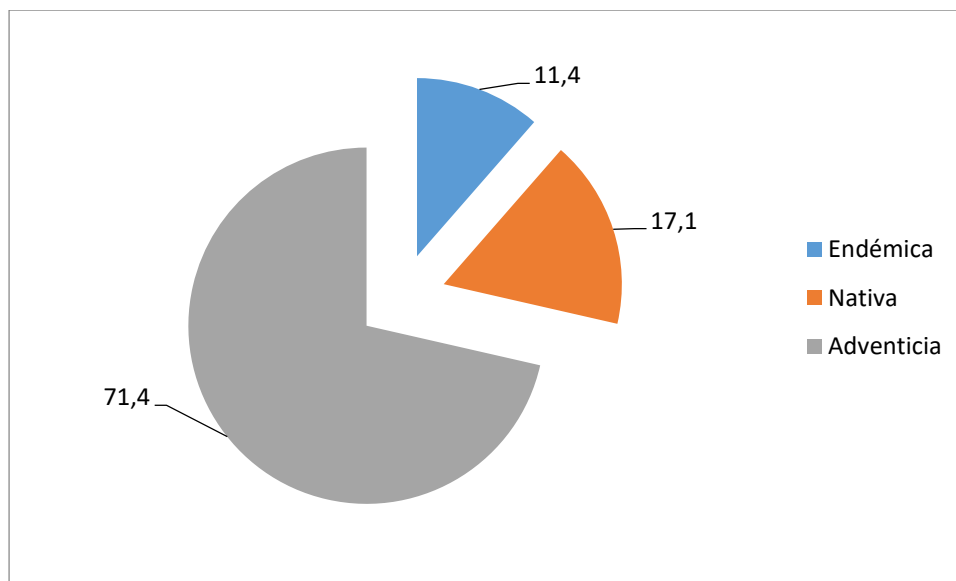


Imagen 11. Origen fitogeográfico

6.3.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto las hierbas anuales son las más comunes, representando un 37,1% (13 especies), le sigue el tipo biológico árbol con el 31,4% (11 especies), el tipo hierba perenne le sigue inmediatamente con un 22,9% (8 especies) y finalmente el tipo arbusto es el menos representado en el lugar con un 8,6% (3 especies).

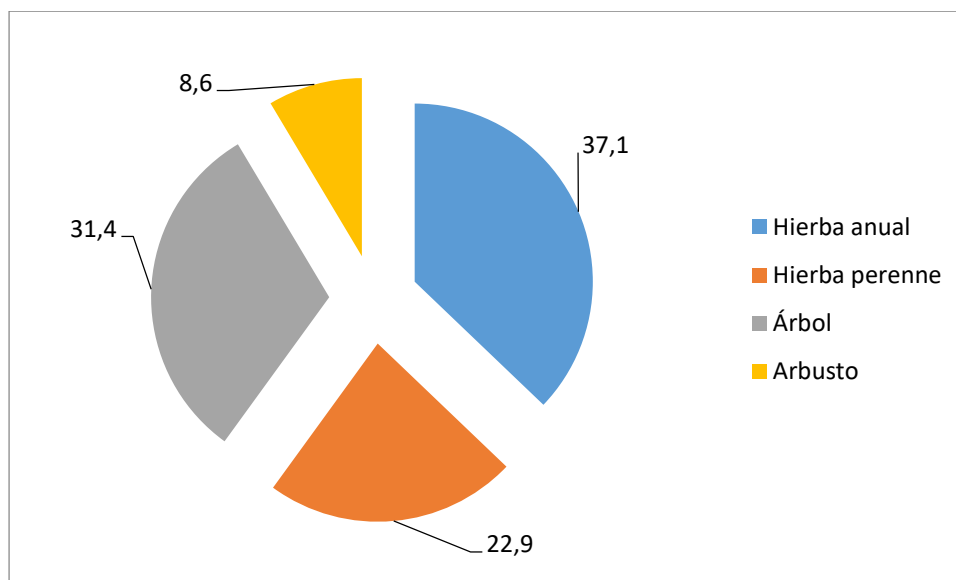


Imagen 12. Tipo biológico

6.3.4 Distribución en Chile

La Imagen 12 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).

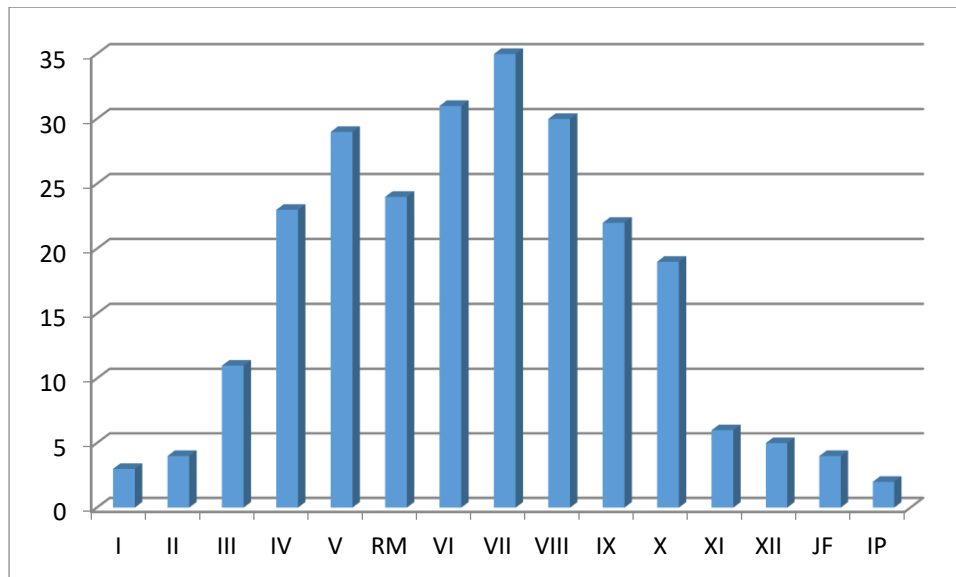


Imagen 13. Distribución de especies en Chile

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo y de los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

6.3.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre) no se encontraron especies en categoría de conservación.

6.4 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, se encontraron 6 especies del listado.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio presenta dos tipos de formaciones boscosas: Bosque de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* y Bosque de *Acacia caven* y *Talguenea quinquinervia*.

6.5 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

6.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 5 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región del Maule.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:10.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región (tabla 9).

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Praderas y matorrales	746.443
Bosques	1.011.826,8

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías Pradera sin cobertura a clasificar, matorral-pradera semidenso, bosque nativo adulto semidenso y plantación adulta. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Pradera	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado pradera sin cobertura a clasificar, con una superficie de 82.563,4 ha.
Pradera arbustiva de <i>Acacia caven</i> y rosa moschata	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Matorral-pradera semidenso, con una superficie de 1.814,2 ha
Bosque de y <i>Acacia caven</i> <i>Talguenea quinquinervia</i> y Bosque de <i>Peumus Boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Bosque nativo que para la Región de Maule se definen con una superficie de 384.714 ha
Plantación <i>Pinus radiata</i>	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado plantación adulta, con una superficie en la región de 404.882,4 ha

El catastro vegetacional señala que los usos Terrenos de Matorrales y praderas y bosques cubren 1.758.296,8 ha de la Región del Maule, de las cuales 25 ha se encuentran en el área de estudio, equivalentes al 0,0014% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

6.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

6.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

6.5.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es "aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad". A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto, No hay presencia de Bosque nativo de preservación.

6.5.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos y Libro Rojo de la Flora Nativa.

6.5.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

6.5.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificó cuatro especies endémicas de Chile, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Conanthera trimaculata* y *Schinus latifolius*. Todos con una distribución similar, que va desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos.

De las especies descritas en el listado florístico ninguna es endémica de la Región de Maule.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

6.5.9 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 6), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

6.5.10 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

6.5.11 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto no se encuentra dentro, colindante o cerca de ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad de la Región del Maule.

6.5.12 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental". Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

6.5.13 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

6.5.14 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6.5.15 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

7 CONCLUSIONES

- Según la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*", mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como formación "matorral espinoso del secano interior".
- En el área de estudio se identificaron cuatro formaciones vegetales, que corresponden a "Pradera" y "Bosque de *Acacia caven* y *Talguenea quinquinervia*", "Bosque de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*" y "Plantación de *Pinus radiata*".
- En total se registraron 35 especies vasculares, de las cuales 25 especies (71,4%) son introducidas y 6 (17,1%) son nativas y 4 es endémica de Chile (11,4%).
- No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, se encontraron formaciones de Bosque Nativo. Por lo que es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- Solo se detectó la singularidad ambiental de endemismo para las especies *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus*, *Conanthera trimaculata* y *Schinus latifolius*. No se identificaron especies endémicas de la Región del Maule.
- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 entre los artículos 5 al 11.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Lemu"	
	Fecha: Diciembre - 2017	

8 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT I** (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.
- BRAUN – BLANQUET J** (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- BRAUN – BLANQUET J** (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- CONAF** (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.
- CONAF** (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].
- CONAMA** (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S 7** (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 13** (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 16** (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 19** (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 23** (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 29** (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- D.S. 33** (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 38** (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 41** (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 42** (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 50** (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 51** (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 52** (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 151** (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- ETIENNE, M & CONTRERAS D.** (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA C (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SEREY I, M RICCI & C SMITH – RAMÍREZ (2007). Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile. 222 pp.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).